体积力、表面力与磁流体力学

从场的动量守恒、Maxwell 应力到流体元运动方程

MHD Fluid Lab

2026-10-19

目录

0. 阅读约定 **2**

0.1 一条主线：表面力还是体积力? . . . 3

1. 场的动量守恒与 Maxwell 应力 **3**

1.1 洛伦兹力密度 . . . 3

1.2 场携带动量 . . . 3

1.3 Maxwell 应力张量 . . . 4

1.4 场动量与表面力/体积力的类比 . . . 4

1.5 非相对论 MHD 极限 . . . 5

1.6 磁压与磁张力的直观图像 . . . 5

2. 从场到流体元：图片方程的符号与含义 **5**

2.1 图片中的方程 . . . 5

2.2 符号逐一解释 . . . 5

2.3 与常见 MHD 方程的对应 . . . 6

2.4 为什么 $\mathbf{R}$ 是体积力? . . . 7

2.5 把图片方程写成随体导数 . . . 7

3. 连续介质力学的两本账 **7**

3.1 材料体积与动量定理 . . . 7

3.2 Cauchy 应力 . . . 7

3.3 散度定理 . . . 8

3.4 为什么表面力可以写成体积分? . . . 8

3.5 尺度律 . . . 8

3.6 均匀压力为什么没有净力? . . . 9

4. MHD 方程组 **9**

4.1 连续性方程 . . . 9

4.2 动量方程 . . . 9

4.3 Ohm 定律与感应方程 . . . 9
4.4 Maxwell 方程与约束 . . . 9
4.5 能量方程（示意） . . . 10
4.6 状态方程 . . . 10

5. 各项物理的进一步解释 **10**
5.1 热压力 . . . 10
5.2 粘滞力 . . . 10
5.3 洛伦兹力 . . . 11
5.4 重力 . . . 11
5.5 异种粒子摩擦 $\mathbf{R}$ . . . 11

6. 磁压、磁张力与平衡 **11**
6.1 分解 . . . 11
6.2 等离子体 beta . . . 12
6.3 Z-pinch . . . 12
6.4 θ-pinch . . . 12
6.5 无力场 . . . 12

7. 尺度与无量纲数 **12**

8. 二维不可压 MHD 沙盒：物理图像、模型、推导与代码 **13**
8.1 物理图像 . . . 13
8.2 模型方程 . . . 13
8.3 公式推导 . . . 14
8.4 数值实现 . . . 15
8.5 代码实现要点 . . . 15
8.6 预设与读图 . . . 16
8.7 适用边界 . . . 16

9. 常见误区 **16**

10. 符号表 **17**

11. 参考文献 **17**

0. 阅读约定

本文使用 SI 单位制，讨论非相对论、准中性的单流体/多流体等离子体。矢量用粗体表示，张量用双箭头或粗体大写字母表示；$\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 都表示流体速度，引用图片公式时保留 $\mathbf{u}$ 与 $n, m, \mathbf{F}, p, \overleftrightarrow{\Pi}, \mathbf{R}$ 的原符号。

本文的核心线索是：

1. 电磁场本身携带动量，电磁力可以写成 **Maxwell 应力张量的散度**；
2. 对流体元使用 Cauchy 应力与散度定理，可以把边界上的表面力写成体积内的力密度；

3. 图片中的 $mn\,d\mathbf{u}/dt = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}$ 与常见的 MHD 动量方程是同一本账，只是按“每粒子/每体积”记法不同；
4. 在非相对论 MHD 极限下，场的动量与位移电流可以忽略，电磁力主要剩下 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$，并可进一步分解为磁压与磁张力。

0.1 一条主线：表面力还是体积力?

本文用两条动量方程反复练习同一个判断：

- **表面力**：通过边界接触传递，总力是牵引力对面积的积分，几何相似时 $F_{\text{surface}} \propto L^2$。压力与粘性是典型例子。
- **体积力**：作用在体积内每个质量元/电荷元上，总力是力密度对体积的积分，几何相似时 $F_{\text{body}} \propto L^3$。重力与洛伦兹力是典型例子。

控制体账本	电磁场动量方程	MHD 动量方程
表面通量	$\oint_{\partial V} \mathbf{T}\cdot\mathbf{n}\,dS$ (Maxwell 应力)	$\oint_{\partial V} \sigma\cdot\mathbf{n}\,dS$ (压力 + 粘性)
体积源	$\int_V \mathbf{f}\,dV$，$\mathbf{f} = \rho_e\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B}$	$\int_V (\mathbf{J}\times\mathbf{B} + \rho\mathbf{g})\,dV$
体积惯性/动量	$\frac{d}{dt}\int_V \mathbf{g}\,dV$，$\mathbf{g} = \varepsilon_0\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ (不是力)	$\frac{d}{dt}\int_V \rho\mathbf{v}\,dV$ (不是力)
判断	$\mathbf{T}$ 是表面场应力，$\mathbf{f}$ 是体积力	p,τ 是表面力，$\mathbf{J}\times\mathbf{B}, \rho\mathbf{g}$ 是体积力

关键：散度定理可以把表面力改写成体积分，但不会改变它的物理身份。判断看两件事——是否需要边界接触，以及总力随 L^3 还是 L^2 标度。

1. 场的动量守恒与 Maxwell 应力

1.1 洛伦兹力密度

单位体积内，电荷与电流受到的电磁力为

$$\mathbf{f} = \rho_e\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B},$$

其中 ρ_e 是体电荷密度，$\mathbf{J}$ 是电流密度。若把电荷看成离散粒子，单个粒子受力为

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u}\times\mathbf{B}).$$

这正是图片中 $n\mathbf{F}$ 的来源：n 是数密度，$n\mathbf{F}$ 是单位体积的电磁力。

1.2 场携带动量

电磁场不是被动的数学背景。场的动量密度为

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{S}, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{S}$ 是坡印廷矢量。场动量可以与粒子机械动量相互转化；在电磁波、充电电容器、磁体与电荷的组合中，场动量都真实地参与总动量守恒。

1.3 Maxwell 应力张量

定义 Maxwell 应力张量

$$T_{ij} = \varepsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2}\delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2}\delta_{ij} B^2 \right).$$

它是一个对称张量。将其写成并矢形式：

$$\mathbf{T} = \varepsilon_0 \left(\mathbf{EE} - \frac{1}{2}E^2 \mathbf{I} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{BB} - \frac{1}{2}B^2 \mathbf{I} \right).$$

对任意控制体 V，场的动量账本为

$$\int_V \mathbf{f}\, dV + \frac{d}{dt}\int_V \mathbf{g}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

等价地，局域形式为

$$\mathbf{f} + \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

读法： 左边是“粒子受力 + 场动量变化”，右边是应力穿过边界的通量。若场是静态的，$\partial \mathbf{g}/\partial t = 0$，于是

$$\mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

这说明：静态电磁力可以完全用边界上的 Maxwell 应力通量来解释。体积内的力与边界上的应力，是同一本账的两种记法。

1.4 场动量与表面力/体积力的类比

Maxwell 应力 $\mathbf{T}$ 是**表面通量**，单位是 $\mathrm{N\ m^{-2}}$；$\mathbf{f}$ 是**体积力密度**，单位是 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。二者通过散度定理联系：

$$\int_V \mathbf{f}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \mathbf{n}\, dS \quad \text{(静态场)}.$$

这与流体中的压力/粘性完全平行：边界上的牵引力 $\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n}$ 是表面力，取散度后得到体积内的力密度 $\nabla \cdot \sigma$。**“写成体积分”不等于“物理上变成体积力”**，这是本文反复强调的区分。

1.5 非相对论 MHD 极限

在非相对论 MHD 中，电场能、位移电流和场动量项相对于磁压都是小量。只保留磁场部分：

$$\mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\mathbf{BB} - \frac{1}{2}B^2\mathbf{I}\right).$$

由 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$:

$$\nabla \cdot \mathbf{T}_M = \frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0} - \nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = \mathbf{J}\times\mathbf{B}.$$

这就是 MHD 中的洛伦兹体积力。它还可以拆成:

$$\mathbf{J}\times\mathbf{B} = -\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \frac{(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

第一项是**磁压梯度**，第二项是**磁张力**。两者各自都有沿磁场方向的分量，但平行分量恰好抵消，因此净洛伦兹力垂直于 $\mathbf{B}$。

1.6 磁压与磁张力的直观图像

- **磁压**：把磁力线想成沿磁场方向排列的弹性带。磁场强的地方“带子”更密，会向磁场弱的方向施加侧向压力，$p_m = B^2/(2\mu_0)$。
- **磁张力**：沿磁力线方向存在张力 B^2/μ_0。磁力线弯曲时，张力指向曲率中心，试图把弯曲拉直。
- 对曲率半径为 R 的弯曲磁力线，横向张力尺度约为 $B^2/(\mu_0 R)$。

这些是帮助记忆的类比，不是新的物理力；它们只是同一个 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$ 的不同记账方式。

2. 从场到流体元：图片方程的符号与含义

2.1 图片中的方程

图片给出的流体元运动方程为

$$mn\frac{d\mathbf{u}}{dt} = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}.$$

左侧 $mn\,d\mathbf{u}/dt$ 是单位体积的动量变化率：$mn = \rho$ 是质量密度，$d\mathbf{u}/dt$ 是随体加速度。右侧每一项都是单位体积的力，单位 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。

2.2 符号逐一解释

符号	含义	说明
n	数密度	单位体积的粒子数，$\mathrm{m^{-3}}$
m	单粒子质量	$mn = \rho$ 是质量密度
$\mathbf{u}$	流体元速度	$d\mathbf{u}/dt$ 是随体加速度

符号	含义	说明
$\mathbf{F}$	单个粒子受力	电磁场中 $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})$
p	各向同性压强	压强张量的对角部分，给出法向表面力
$\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/非对角压强张量	粘性、剪切、各向异性压力；给出偏斜的表面力
$\mathbf{R}$	异种粒子碰撞摩擦	α 粒子与不同 β 粒子碰撞失去的动量；同类粒子碰撞因动量守恒相互抵消

图片特别强调：

- $n\mathbf{F}$ 是**电磁场力**，其中 $\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})$，属于体积力；
- $-\nabla p$ 是**热压力**，p 是压强张量的对角项，属于表面力；
- $-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$ 是**粘滞力**，$\overleftrightarrow{\Pi}$ 是压强张量的非对角项，属于表面力；
- $\mathbf{R}$ 是异种粒子弹性碰撞造成的摩擦阻力，是体积力；同类粒子碰撞由于动量守恒，对 $\mathbf{R}$ 没有贡献。

若把完整压强张量写成

$$\mathbf{P}=p\mathbf{I}+\overleftrightarrow{\Pi},$$

则压力与偏应力合在一起给出

$$-\nabla\cdot\mathbf{P}=-\nabla p-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}.$$

这也是图片中 $-\nabla p-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$ 的来源。

2.3 与常见 MHD 方程的对应

对单组分流体，$\mathbf{R}=0$，$mn=\rho$，$\mathbf{u}=\mathbf{v}$。对多组分等离子体，把各物种的方程相加，可以得到单流体方程。对应关系如下：

图片写法	物理含义	常见 MHD 写法
mn	质量密度	ρ
$\mathbf{u}$	流体速度	$\mathbf{v}$
$n\mathbf{F}$	电磁力密度	$\rho_e\mathbf{E}+\mathbf{J}\times\mathbf{B}$；准中性 MHD 中主要为 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$
$-\nabla p$	各向同性压力	$-\nabla p$
$-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/粘性力	$\nabla\cdot\tau$
$\mathbf{R}$	异种粒子摩擦	常略去；或作为阻力、电阻、离子—中性粒子摩擦保留
（可加）$\rho\mathbf{g}$	重力	$\rho\mathbf{g}$

使用映射时要注意符号约定。若采用

$$\sigma=-p\mathbf{I}+\tau,\qquad \mathbf{t}(\mathbf{n})=\sigma\cdot\mathbf{n},$$

则粘性力密度为 $+\nabla\cdot\tau$。图片把偏应力写成 $-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi}$，因此若两种写法的偏应力相同，必须有

$$\overleftrightarrow{\Pi} = -\tau.$$

这只是符号约定，不是物理差异。

2.4 为什么 $\mathbf{R}$ 是体积力?

$\mathbf{R}$ 来自粒子碰撞造成的动量交换。它作用在每个粒子上，大小与局部密度、碰撞频率和相对速度有关，因此是单位体积的力密度。它与边界接触无关，不需要通过流体元的表面传递。同类粒子之间的碰撞满足动量守恒，不会产生净摩擦；只有不同种类粒子之间的碰撞才会留下 $\mathbf{R}$。

在单流体 MHD 中，电子—离子摩擦与电阻耗散有关，离子—中性粒子摩擦则常见于部分电离等离子体。具体形式取决于碰撞模型，不能把 $\mathbf{R}$ 简单等同于 $\eta\mathbf{J}$；后者只是电阻性 Ohm 定律中的一项。

2.5 把图片方程写成随体导数

如果速度场是宏观连续场，$d\mathbf{u}/dt$ 应理解为随体导数:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}.$$

于是图片方程可写成

$$mn\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}\right) = n\mathbf{F} - \nabla p - \nabla\cdot\overleftrightarrow{\Pi} + \mathbf{R}.$$

除以 mn 后，左边就是加速度，右边是各种“比力”。

3. 连续介质力学的两本账

3.1 材料体积与动量定理

取随流体运动的材料体积 $V(t)$，边界为 ∂V，外法向为 $\mathbf{n}$。动量定理为

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho\mathbf{v}\,dV = \int_V (\rho\mathbf{g} + \mathbf{J}\times\mathbf{B})\,dV + \oint_{\partial V}\mathbf{t}(\mathbf{n})\,dS.$$

这里把重力与洛伦兹力显式写成体积力；边界牵引力 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 是表面力。

3.2 Cauchy 应力

牵引力不仅取决于位置，还取决于截面方向。Cauchy 应力张量 σ 定义为

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma\cdot\mathbf{n}.$$

对牛顿流体，

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau,$$

其中 p 是热压力，τ 是粘性偏应力。

3.3 散度定理

对表面力积分使用散度定理：

$$\oint_{\partial V} \sigma \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_V \nabla \cdot \sigma \, dV.$$

代入 $\sigma = -p\mathbf{I} + \tau$：

$$\nabla \cdot \sigma = -\nabla p + \nabla \cdot \tau.$$

于是材料体积的动量方程化为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

每一项的单位都是 $\mathrm{N\ m^{-3}}$。

3.4 为什么表面力可以写成体积分？

因为对流体元来说，边界力常常几乎两两抵消。均匀压力从四面八方同时挤压，合力为零；只有应力在空间上不均匀时，才留下一个正比于体积的净力。散度定理把“边界上的账”改写成“体积内的力密度”，但没有改变压力的物理来源。

关键区分：

- **体积力**：作用在每个质量元/电荷元上，总力 $\propto L^3$；如重力、$\mathbf{J} \times \mathbf{B}$。
- **表面力**：通过边界接触传递，总力 $\propto L^2$；如压力、粘性力。

3.5 尺度律

对几何相似、特征尺寸为 L 的流体元：

$$F_{\mathrm{body}} \sim fL^3, \qquad F_{\mathrm{surface}} \sim tL^2, \qquad \frac{F_{\mathrm{surface}}}{F_{\mathrm{body}}} \propto \frac{1}{L}.$$

尺寸缩小 10 倍，体积力总量变成 $1/1000$，表面力总量只变成 $1/100$；表面力相对放大 10 倍。这是微尺度流动中粘性、界面效应相对重要的原因之一。

3.6 均匀压力为什么没有净力?

均匀压力 p_0 给出

$$\oint_{\partial V} -p_0 \mathbf{n}\, dS = -\int_V \nabla p_0\, dV = 0.$$

它可以让流体元变形或压缩，但不会推动质心。只有压力梯度 $-\nabla p$ 才给出净力。

4. MHD 方程组

4.1 连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

4.2 动量方程

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

若保留异种粒子摩擦，可在右边加上 $\mathbf{R}$。

4.3 Ohm 定律与感应方程

电阻性 Ohm 定律:

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{J}, \qquad \eta = \frac{1}{\mu_0 \sigma}.$$

取旋度并利用 Faraday 定律，得到感应方程:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}.$$

在理想 MHD（$\eta \to 0$）中，磁通量被流体冻结:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

4.4 Maxwell 方程与约束

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

非相对论 MHD 中通常忽略位移电流，因此

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B}.$$

4.5 能量方程（示意）

忽略辐射、热传导与外部加热时，理想 MHD 的能量方程可写成

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{\gamma p}{\gamma - 1}\right)\mathbf{v} + \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0}\right] = 0.$$

各项分别对应动能、内能、磁能以及它们的通量。实际等离子体还需要热传导、辐射、粘性耗散、电阻耗散等项。

4.6 状态方程

$$p = p(\rho, T),$$

例如理想气体 $p = nkT$。在磁化、无碰撞等离子体中，压强可能是各向异性的：

$$\mathbf{P} = p_\perp \mathbf{I} + (p_\parallel - p_\perp)\mathbf{b}\mathbf{b}, \qquad \mathbf{b} = \frac{\mathbf{B}}{B},$$

此时压力项应写成 $-\nabla \cdot \mathbf{P}$，而不是简单的 $-\nabla p$。

5. 各项物理的进一步解释

5.1 热压力

热压力来自粒子随机运动穿过界面输运的动量。它是表面力，方向沿界面法向；大小各向同性时写成 $p\mathbf{I}$。

- 均匀压力：合力为零，但可以压缩/变形；
- 压力梯度：产生从高压指向低压的净力；
- 理想气体：$p = nkT$；
- 各向异性等离子体：$-\nabla \cdot \mathbf{P}$。

5.2 粘滞力

粘性是动量的扩散。速度不同的相邻流层通过剪切应力互相拖拽。牛顿流体的偏应力为

$$\tau = \mu\left[\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^{\mathsf{T}} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}\right] + \zeta(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}.$$

不可压时 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$，于是

$$\nabla \cdot \tau = \mu \nabla^2 \mathbf{v}.$$

粘性力只在应力不均匀时留下净力；均匀剪切对应两面上的力相互抵消。无滑移壁面附近形成边界层。

5.3 洛伦兹力

$$\mathbf{f}_L = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

准中性 MHD 中，$\rho_e \mathbf{E}$ 通常远小于 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$，因此主要保留

$$\mathbf{f}_L \approx \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

它不是边界接触力，而是作用在体积内每个电流元上的体积力。

5.4 重力

$$\mathbf{f}_g = \rho \mathbf{g}.$$

重力作用于每个质量元，是体积力。它常与压力梯度、洛伦兹力一起形成静力平衡：

$$0 = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g}.$$

5.5 异种粒子摩擦 $\mathbf{R}$

$\mathbf{R}$ 是不同种类粒子碰撞造成的动量交换率。它作用于体积内的粒子，因此是体积力。对同类粒子，碰撞前后总动量守恒，净摩擦为零。对电子—离子等离子体，摩擦与电阻耗散相关；对部分电离等离子体，离子—中性粒子摩擦会表现为明显的阻尼。

6. 磁压、磁张力与平衡

6.1 分解

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = -\nabla \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

- 磁压：$p_m = B^2/(2\mu_0)$；
- 磁张力：沿磁力线方向，张力为 B^2/μ_0；
- 两项的平行分量相消，净力垂直于 $\mathbf{B}$。

6.2 等离子体 beta

$$\beta = \frac{p}{p_m} = \frac{2\mu_0 p}{B^2}.$$

- $\beta \ll 1$：磁压主导，磁场约束强；
- $\beta \sim 1$：热压与磁压相当；
- $\beta \gg 1$：热压主导，磁场容易被流体拖动。

6.3 Z-pinch

轴向电流 J_z 产生角向磁场 B_ϕ。洛伦兹力

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = J_z \hat{\mathbf{z}} \times B_\phi \hat{\phi} = -J_z B_\phi \hat{\mathbf{r}}$$

指向中心，形成箍缩。热压力向外抵抗，平衡时满足径向压力平衡。

6.4 θ-pinch

角向电流与轴向磁场作用，产生径向力。它与 Z-pinch 一起构成磁约束装置的基本几何；环向场与极向场的组合则通向托卡马克。

6.5 无力场

若 $\mathbf{J} \parallel \mathbf{B}$，则

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = 0.$$

这种磁场称为无力场。此时磁场力为零，压力梯度也必须为零（或由其他力平衡）；无力场常见于太阳日冕和部分实验室等离子体。

7. 尺度与无量纲数

定义特征速度 U、特征长度 L、密度 ρ、动力粘度 μ、电导率 σ、磁场 B、压力差 Δp。常用无量纲数：

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}, \qquad Rm = \mu_0 \sigma U L, \qquad Ha = BL\sqrt{\frac{\sigma}{\mu}},$$

$$N = \frac{\sigma B^2 L}{\rho U} = \frac{Ha^2}{Re}, \qquad \beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2}, \qquad v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}.$$

物理意义：

- Re：惯性/粘性；

- Rm：感应/磁扩散；
- Ha：磁力/粘性 (Hartmann 数)；
- N：磁力/惯性（相互作用参数)；
- β：热压/磁压；
- v_A：阿尔芬速度。

力密度尺度：

$$f_i \sim \frac{\rho U^2}{L}, \qquad f_p \sim \frac{\Delta p}{L}, \qquad f_v \sim \frac{\mu U}{L^2}, \qquad f_B \sim \frac{B^2}{\mu_0 L}, \qquad f_g \sim \rho g.$$

注意：$f_B = B^2/(\mu_0 L)$ 是磁压梯度尺度；讨论导电流体在磁场中运动时，感应制动尺度是 $\sigma U B^2$，对应 N。两者不是同一个量，不能混用。

8. 二维不可压 MHD 沙盒：物理图像、模型、推导与代码

8.1 物理图像

网页沙盒把等离子体近似为一层很薄的导电液体，放在周期性盒子中。它追踪三个基本对象：

- 速度场 $\mathbf{u}(x, y, t)$：流体往哪里流；
- 磁通量函数 $A(x, y, t)$：等值线是磁力线，弯曲程度对应电流；
- 压力 $p(x, y, t)$：由不可压约束即时求解，负责把速度场推回无散状态。

磁场穿过流体，电流 J_z 在平面内产生洛伦兹力 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$。这个力驱动流动，流动又携带 A 和磁力线；磁力线被拉弯、挤压，产生新的电流和力。粘性 ν 让速度场变光滑，电阻 η 让磁场扩散、重联。

画面上：

- 背景颜色可选电流密度、涡量、压力、速度或磁场强度；
- 磁力线是 A 的等值线；
- 示踪粒子显示流体输运；
- 箭头抽样显示 $J \times B$ 的方向和相对大小。

这是一个“力 $\rightarrow$ 流动 $\rightarrow$ 磁场 $\rightarrow$ 力”的闭环，而不是一张预设动画。

8.2 模型方程

沙盒求解二维不可压单流体 MHD：

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \alpha\, \mathbf{J} \times \mathbf{B}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

$$\partial_t A + \mathbf{u} \cdot \nabla A = \eta \nabla^2 A, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times (A \hat{\mathbf{z}}), \qquad J_z = -\nabla^2 A.$$

其中 ν、η、α 都是无量纲系数；α 是用户可调的洛伦兹耦合。压力 p 是不可压约束的拉格朗日乘子，不是独立的热力学变量。

采用磁通量函数 A 的关键好处是 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 自动成立：

$$B_x = \frac{\partial A}{\partial y}, \qquad B_y = -\frac{\partial A}{\partial x}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} = 0.$$

二维中 $\mathbf{B}$ 位于平面内，电流只有 z 分量：

$$J_z = (\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = -\nabla^2 A.$$

8.3 公式推导

8.3.1 压力投影

先忽略压力，用平流、粘性和洛伦兹力得到一个预测速度 $\mathbf{u}^*$。希望校正后的速度满足

$$\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0, \qquad \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \, \nabla p.$$

两边取散度：

$$\nabla^2 p = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*.$$

代码用中心差分离散散度和梯度，用 12 次 Jacobi 迭代近似求解 p，再从 $\mathbf{u}^*$ 中减去 $\Delta t \nabla p$。这不是精确投影，而是近似投影；迭代次数和网格分辨率都会影响残余散度。

8.3.2 磁通量函数的感应方程

理想感应方程

$$\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

在二维中化为 A 的随体守恒：

$$\partial_t A + \mathbf{u} \cdot \nabla A = 0.$$

加上电阻项后：

$$\partial_t A + \mathbf{u} \cdot \nabla A = \eta \nabla^2 A.$$

离散时先对 A 做半拉格朗日平流，再加 $\eta \nabla^2 A$。

8.3.3 洛伦兹力

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = J_z \hat{\mathbf{z}} \times (B_x \hat{\mathbf{x}} + B_y \hat{\mathbf{y}}) = J_z(-B_y \hat{\mathbf{x}} + B_x \hat{\mathbf{y}}) = J_z \left(\frac{\partial A}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial A}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} \right).$$

代码中用 `fx = J * (-by)`、`fy = J * bx`，等价于 $J_z\nabla A$。力指向 A 增大的方向（乘以 J_z 的符号），与磁压/磁张力的图像一致。

8.3.4 半拉格朗日平流

对任意标量 q：

$$q^{n+1}(\mathbf{x}) = q^n(\mathbf{x} - \mathbf{u}\,\Delta t).$$

在网格上用双线性插值取 q^n。它对较大的时间步较稳定，但会引入数值扩散。

8.3.5 力的归一化

重置时先计算初始最大 $|J \times B|$，把 `fScale` 设为让不同预设的初始力落在相近的视觉强度；运行时再乘用户参数 α。代码还设置加速度上限 18、速度上限 9，并对非有限值归零。这些是演示保护，不是物理模型的一部分。

8.4 数值实现

核心状态是长度 128^2 的 `Float32Array`：`u`，`v`，`A`，`p`，`bx`，`by`，`J`。所有数组用周期性索引访问；物理计算与渲染分离。

方程 / 步骤	代码位置	作用
$\mathbf{B} = \nabla \times (A\hat{z})$，$J_z = -\nabla^2 A$	`derive()`	由 A 计算 bx、by、J、涡量
半拉格朗日平流	`advectInto()`	后向轨迹 + 双线性采样
$\nabla^2 p = (1/\Delta t)\nabla \cdot \mathbf{u}^*$	`project(dt, 12)`	12 次 Jacobi + 压力校正
$\alpha\mathbf{J} \times \mathbf{B} + \nu\nabla^2\mathbf{u}$	`step()` 的力循环	洛伦兹力 + 粘性 + 限幅
$\partial_t A + \mathbf{u} \cdot \nabla A = \eta\nabla^2 A$	`step()` 的 A 更新	平流 + 电阻扩散
A 的等值线	`drawFieldLines()`	平滑 + marching squares
示踪粒子	`updateParticles()`	$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \mathbf{u}\Delta t$，周期回绕

一帧的计算顺序：

1. 用半拉格朗日格式平流 `u, v`
2. `derive()` 由 `A` 计算 `B, J`
3. 加速度 `= alpha * fScale * (J x B) + nu * laplacian(u)`
4. 对加速度和速度限幅
5. `project(dt, 12)` 投影到近似无散速度场
6. 半拉格朗日平流 `A`，再加 `eta * laplacian(A)`
7. `derive()`、更新示踪粒子、`t += dt`
8. 渲染背景场、磁力线、粒子、`J×B` 箭头

8.5 代码实现要点

- **网格**：128×128，周期边界，中心差分。
- **时间步**：固定 $\Delta t = 0.045$；每帧最多推进一步。

- **投影**：12 次 Jacobi；近似无散，不是精确解。
- **平流**：半拉格朗日，稳定但有数值扩散。
- **粒子**：520 个被动示踪粒子。
- **磁力线**：对 A 做 3×3 平滑，再取 9 条等值线（10 级划分）。
- **注入**：点击画布时，在高斯窗口内给 A 加一个局域扰动，同时加一个涡旋速度。

8.6 预设与读图

预设	初始条件	观察重点
Z-pinch	$A = e^{-r^2/(2\sigma^2)}(1 + 0.065\cos 3\theta)$，$\sigma = 0.132$	角向磁场向中心箍缩；电流集中、磁力线弯曲；压力与磁张力竞争
Orszag–Tang	$A = \cos y + \frac{1}{2}\cos 2x$，$u_x = -\sin y$，$u_y = \sin x$	涡旋与磁场交织，电流片形成；磁能向小尺度转移
磁岛	$A = 0.8\cos x + 0.25\cos 2y + 0.05\sin 2x\cos y$	闭合磁岛与 X 点；洛伦兹力驱动流动，磁力线被缠绕
点击注入	$A \mathrel{+}= 1.05e^{-r^2/(2\cdot 5.2^2)}$，并加一个局域涡旋	扰动如何被流场拉伸、磁场如何响应

读图顺序：先看背景色（电流/涡量/压力）找到活跃区；再看磁力线是否被拉弯、挤压；最后看 $J \times B$ 箭头和示踪粒子，判断力把流体推向哪里。先问：这里的表面力（压力/粘性）和体积力（洛伦兹力）分别在哪里？

8.7 适用边界

这是二维、不可压、单流体、无量纲的**定性**演示。压力由投影即时求出，不是独立的热力学变量；没有能量方程、密度演化、可压缩效应、三维不稳定性或动理学效应。阻力/电阻/粘性都是简化系数；不要用画面中的数值做工程预测。它的价值是让你看见“体积力驱动流动、流动改写磁场、磁场再反过来施力”的闭环，以及压力/粘性作为表面力如何维持不可压约束。

9. 常见误区

1. **“压力是体积力，因为 $-\nabla p$ 出现在体积分里。”**
   压力是表面力；$-\nabla p$ 是边界牵引力经散度定理后的力密度。

2. **“$\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ 可以写成 $\nabla \cdot \mathbf{T}_M$，所以它是表面力。”**
   数学上任何体积力都可以写成某个张量的散度。分类看物理传递：洛伦兹力作用于体积内每个电流元，不需要边界接触。

3. **“粘性只在壁面附近存在。”**
   只要存在速度梯度，流体内部就有粘性应力。壁面只是最常见的强剪切区。

4. **“均匀压力会让流体元整体加速。”**
   均匀压力从各面同时挤压，合力为零；只有压力梯度给出净力。

5. **“磁压和磁张力是两种独立的力。”**
   它们只是 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ 的分解；两项的平行分量相消，净力垂直于 $\mathbf{B}$。

6. **“物体缩小，所有力都等比缩小。”**
   体积力 $\propto L^3$，表面力 $\propto L^2$；缩小 10 倍，表面力/体积力放大 10 倍。

7. **“图片中的 $\mathbf{R}$ 就是电阻。”**
   $\mathbf{R}$ 是异种粒子碰撞的摩擦阻力；电阻性 Ohm 定律中的 $\eta\mathbf{J}$ 只是其中一种具体建模，二者不能简单画等号。

10. 符号表

符号	含义
ρ	质量密度
n	数密度
m	单粒子质量
$\mathbf{u}, \mathbf{v}$	流体速度
$\mathbf{F}$	单粒子受力
$\mathbf{f}$	力密度
p	各向同性压强
$\mathbf{P}$	压强张量
$\overleftrightarrow{\Pi}$	偏应力/非对角压强张量
τ	粘性偏应力
σ	Cauchy 应力张量
$\mathbf{R}$	异种粒子碰撞摩擦
$\mathbf{E}, \mathbf{B}$	电场、磁场
$\mathbf{J}$	电流密度
ρ_e	体电荷密度
$\mathbf{T}$	Maxwell 应力张量
$\mathbf{g}$	场动量密度
$\mathbf{S}$	坡印廷矢量
μ_0, ε_0	真空磁导率、介电常数
η	磁扩散系数
σ	电导率
ν	运动粘度
μ	动力粘度
β	等离子体 beta
v_A	阿尔芬速度

11. 参考文献

1. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics*, 2nd ed.
2. P. A. Davidson, *Introduction to Magnetohydrodynamics*.
3. J. P. Freidberg, *Ideal MHD*.
4. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed.
5. S. I. Braginskii, "Transport Processes in a Plasma," *Reviews of Plasma Physics*, Vol. 1.
6. D. D. Ryutov, "The role of magnetic tension and pressure in plasma confinement," relevant review articles.